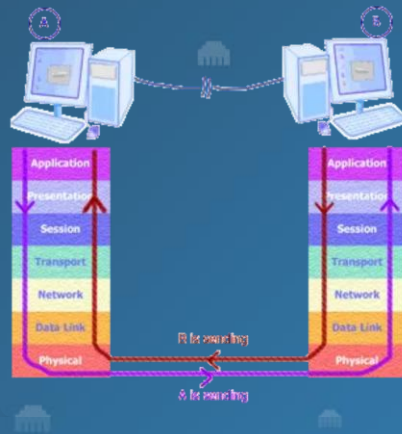


Camada Física e de Enlace

Uma Abordagem Interativa



Como os dados realmente viajam de um computador para outro?

Pense nisso enquanto exploramos as fundações das redes de computadores...

Objetivos da Aula



Compreender a Camada Física

Meios de transmissão, sinais e codificação: como os bits viajam pelo meio físico?



Entender a Camada de Enlace

Enquadramento, controle de acesso ao meio e detecção de erros: como organizar os dados para transmissão?



Conhecer o Endereçamento MAC

Estrutura e função dos endereços MAC: como identificar dispositivos em uma rede local?



Realizar Atividades Práticas

Wireshark e Packet Tracer: como analisar e construir redes na prática?

"Entender as camadas inferiores do modelo OSI é como conhecer as fundações de um edifício - elas são invisíveis para muitos, mas fundamentais para o funcionamento de toda a estrutura."

Refleta: Quais tecnologias do seu dia a dia dependem dessas camadas para funcionar?

Camada Física: O Básico

'1' Transmissão de Bits

Converte dados em sinais elétricos, ópticos ou de rádio para transmissão através do meio físico.

⚡ Características Físicas

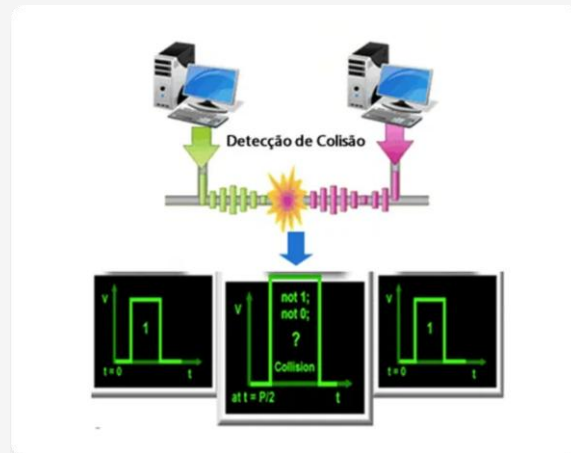
Define aspectos mecânicos, elétricos e funcionais das interfaces de rede, como conectores, cabos e sinais.

↻ Sincronização

Garante que transmissor e receptor estejam coordenados para interpretar corretamente os sinais enviados.

💡 Analogia Prática

A camada física é como um carteiro que entrega cartas (bits) sem se preocupar com o conteúdo delas, apenas garantindo que cheguem ao destino correto através do caminho físico.



? Quiz Rápido

Qual das seguintes NÃO é uma função da camada física?

- ☐ Transmitir bits através do meio físico
- ☐ Definir características elétricas dos sinais
- ☐ Detectar e corrigir erros de transmissão
- ☐ Converter dados digitais em sinais analógicos

Meios de Transmissão

Meios Guiados

Par Trançado	Cabo Coaxial	Fibra Óptica
Tipos: UTP e STP Analogia: Conversa telefônica	Usos: TV a cabo Analogia: Tubo protegido	Vantagens: Alta velocidade Analogia: Tubo de luz



Diferentes tipos de cabos de rede

Meios Não Guiados (Wireless)

Ondas de Rádio	Micro-ondas/Infravermelho
Usos: Wi-Fi, Bluetooth, 5G Analogia: Ondas na água	Características: Ponto a ponto Analogia: Feixe de lanterna



Comparação entre cabos

💡 Atividade Rápida

Identifique três dispositivos ao seu redor que utilizam diferentes meios de transmissão. Qual seria o mais adequado para cada um deles e por quê?

Sinais e Codificação

Sinais Analógicos

Sinais contínuos que variam suavemente ao longo do tempo.

Analogia: Como o volume de um som que pode variar gradualmente de baixo para alto.

Sinais Digitais

Sinais discretos representados por sequências de 0s e 1s.

Analogia: Como um interruptor de luz que só pode estar ligado (1) ou desligado (0).

</> Métodos de Codificação

NRZ

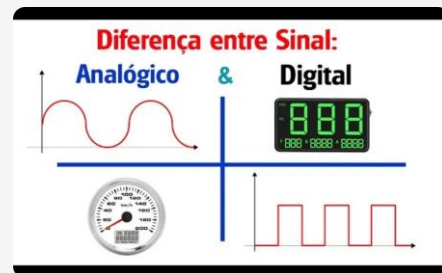
Nível alto = 1
Nível baixo = 0

Manchester

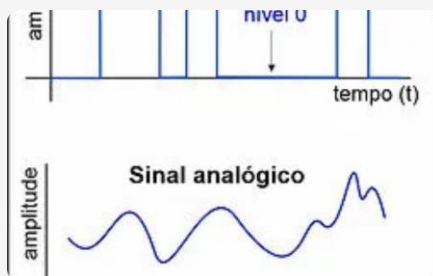
Transição no meio do bit
(baixo → alto = 1)

AMI

Alternância de polaridade para 1s



Comparação entre sinais analógicos e digitais



Formas de onda digitais

Desafio Rápido

Tente codificar a sequência "1011" usando os três métodos de codificação acima. Qual deles seria mais resistente a ruídos? Por quê?

Camada de Enlace: A Organização dos Dados

📦 Enquadramento (Framing)

Divide o fluxo de bits em unidades gerenciáveis chamadas quadros (frames).

Analogia: Como dividir um livro em capítulos para facilitar a leitura e organização.

🚦 Controle de Acesso ao Meio

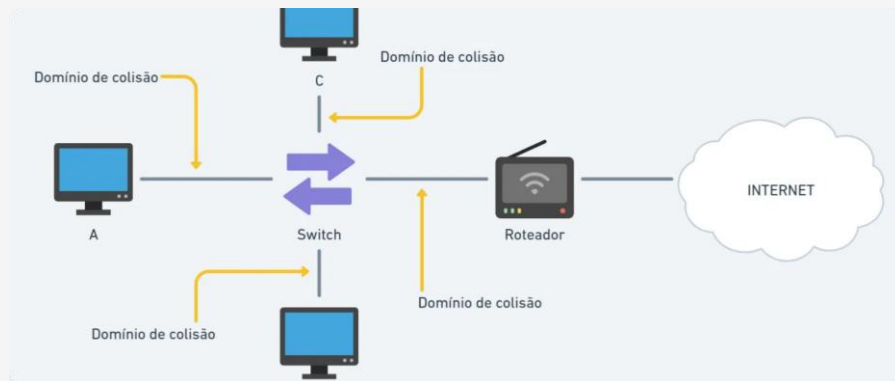
Determina qual dispositivo tem permissão para usar o meio de transmissão compartilhado.

Analogia: Como um semáforo que controla quando cada carro pode atravessar um cruzamento.

🔍 Detecção e Correção de Erros

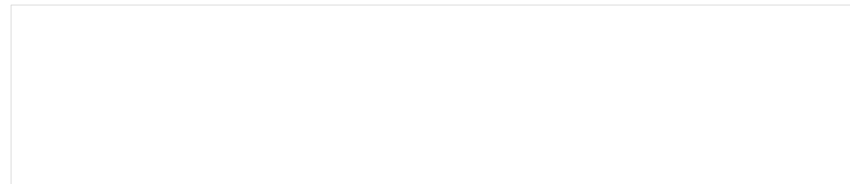
Identifica e, quando possível, corrige erros na transmissão de dados.

Analogia: Como um revisor que verifica um texto e corrige os erros ortográficos encontrados.



Estrutura da camada de enlace e sua posição no modelo OSI

Enquadramento em Ação



🧩 Desafio para Reflexão

Identifique três situações do dia a dia onde você pode observar os princípios da camada de enlace em ação:

Onde você vê "enquadramento" de informações?

Onde existe "controle de acesso" a recursos compartilhados?

Como a "detecção e correção de erros" acontece em comunicações cotidianas?

Protocolos da Camada de Enlace



Ethernet (IEEE 802.3)

Padrão dominante para redes locais cabeadas. Utiliza CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).

Analogia: Como uma conversa em grupo onde todos escutam antes de falar e param se percebem que alguém mais começou a falar ao mesmo tempo.



PPP (Point-to-Point Protocol)

Usado em conexões ponto a ponto como links seriais e DSL.

Analogia: Como uma conversa telefônica entre duas pessoas, onde apenas uma fala por vez em um canal dedicado.



Wi-Fi (IEEE 802.11)

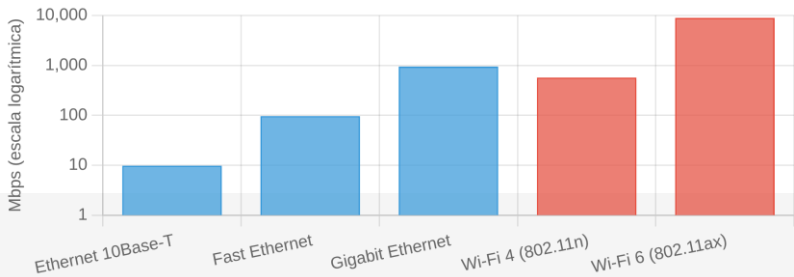
Padrão para redes sem fio. Utiliza CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).

Analogia: Como uma reunião onde as pessoas sinalizam que querem falar e esperam sua vez para evitar que duas falem ao mesmo tempo.

Comparação entre Protocolos

Protocolo	Meio	Velocidade	Controle de Colisão
Ethernet	Cabo	10 Mbps - 10 Gbps	CSMA/CD
Wi-Fi	Sem fio	11 Mbps - 9.6 Gbps	CSMA/CA
PPP	Ponto a ponto	Variável	N/A (dedicado)

Evolução das Velocidades



Atividade de Comparação

Em grupos, discutam e preencham:

Qual protocolo seria mais adequado para uma rede doméstica? Por quê?

Qual protocolo oferece maior segurança contra interceptação? Por quê?

Como o ambiente (escritório aberto, fábrica com máquinas, etc.) afeta a escolha do protocolo?

Endereçamento MAC: O RG da Placa de Rede

O que é o Endereço MAC?

Identificador único de 48 bits (6 bytes) atribuído a cada interface de rede.

Analogia: Como o número de série único de um aparelho eletrônico.

Estrutura do Endereço MAC

00:1A:2B : 3C:4D:5E

OUI (3 bytes)

Identifica o fabricante

NIC (3 bytes)

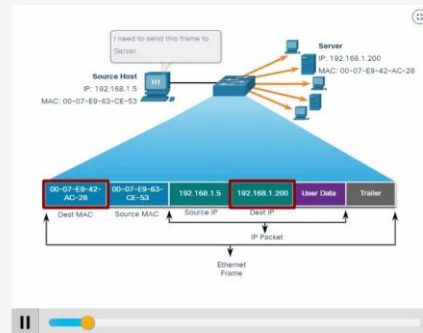
Número único do dispositivo

Função na Rede

Permite comunicação entre dispositivos na mesma LAN

Utilizado por switches para encaminhar quadros

Permanece inalterado ao atravessar roteadores



Estrutura do endereço MAC Ethernet

Exemplos de OUIs de Fabricantes

OUI

00:0C:29

00:1A:A0

00:25:90

Fabricante

VMware, Inc.

Dell Inc.

Apple, Inc.

Atividade Prática

Descubra o endereço MAC do seu dispositivo:

```
# Windows
ipconfig /all

# Linux/macOS
ifconfig ou ip link
```

Após descobrir, identifique o fabricante usando um site de consulta de OUI como

macvendors.com

Controle de Erros e Fluxo

↔ Controle de Fluxo

Stop-and-Wait

O transmissor envia um quadro e aguarda confirmação antes de enviar o próximo.

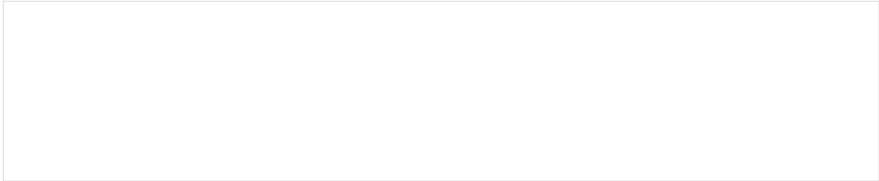
Analogia: Como uma conversa onde você faz uma pergunta e espera a resposta antes de fazer a próxima.

Sliding Window

Permite o envio de múltiplos quadros antes de receber confirmação, aumentando a eficiência.

Analogia: Como enviar várias cartas de uma vez e depois verificar quais foram entregues.

Visualização



⚠ Controle de Erros

Paridade

Adiciona um bit extra para garantir que o número total de bits 1 seja par ou ímpar.

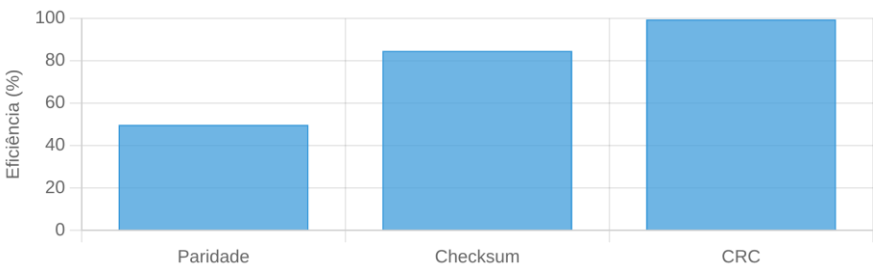
Checksum

Soma os valores dos dados e envia o resultado junto para verificação.

CRC

Método robusto que trata os dados como um grande número binário e realiza divisão polinomial.

Comparação de Eficiência



🎮 Jogo Rápido

Qual método de detecção de erros você usaria para cada cenário?

Cenário 1: Transmissão de texto simples em ambiente com pouco ruído.

Resposta: Paridade

Cenário 2: Transferência de arquivos críticos em ambiente industrial com muita interferência.

Resposta: CRC

Exercício Prático: Wireshark

Captura e Análise de Pacotes

1

Instalação

Instale o Wireshark (wireshark.org) e execute com privilégios de administrador.

2

Interface

Selecione sua interface de rede principal e inicie a captura.

3

Tráfego

Navegue em um site (ex: google.com) e observe o tráfego gerado.

4

Filtros

HTTP: http
DNS: dns
TCP: tcp

5

Análise Detalhada

Selecione um pacote TCP e expanda os detalhes para analisar os cabeçalhos da camada de enlace e rede.

Entregáveis

Screenshots com diferentes filtros
Identificação de 5 endereços MAC
Análise dos protocolos frequentes
Descrição de um pacote TCP completo

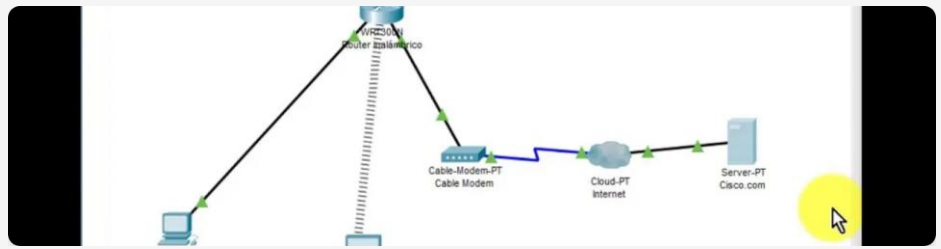
Filter: `ip.dst == 192.168.1.5 and icmp.type == 8`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1668	336.388706	192.168.1.6	192.168.1.5	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5b01.
1671	337.387592	192.168.1.6	192.168.1.5	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5b01.
1673	338.388899	192.168.1.6	192.168.1.5	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5b01.
1675	339.389913	192.168.1.6	192.168.1.5	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5b01.
3723	667.612584	192.168.1.1	192.168.1.5	ICMP	60	Echo (ping) request id=0xaaaa.

Annotations:

- Computador de origem do pacote (Source IP: 192.168.1.6)
- Computador de destino do pacote (Destination IP: 192.168.1.5)
- Tipo de pacote - Solicitação de ping (ICMP Echo (ping) request)

Interface do Wireshark mostrando pacotes capturados



Análise detalhada de um pacote TCP

Dicas para Análise

"Follow TCP Stream" para ver a conversa completa
Compare tamanhos dos pacotes por tipo de tráfego
Observe como endereços MAC são usados apenas na rede local
Identifique os protocolos mais comuns na sua rede

Exercício Prático: Packet Tracer

Montagem de Topologia de Rede

1 Criar Topologia

Abra o Cisco Packet Tracer e crie uma nova topologia com 2 PCs, 1 switch e 1 roteador.

3 Conectar Switch-Router

Conecte o switch ao roteador usando cabo direto na porta FastEthernet.

5 Testar Conectividade

Teste a conectividade usando o comando ping entre os dispositivos.

Tipos de Cabos

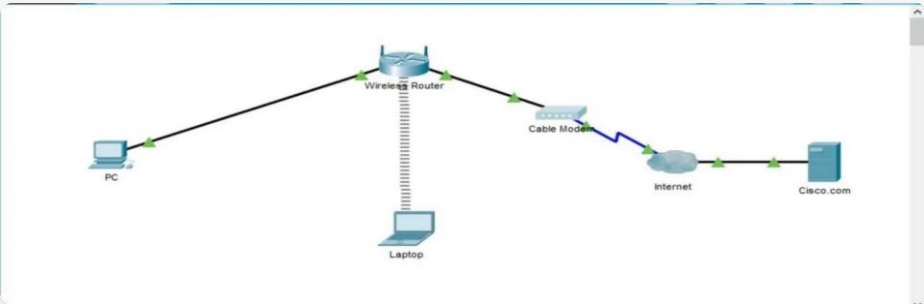
 Cabo Direto	 Cabo Cruzado	 Cabo Console
Dispositivos diferentes	Dispositivos iguais	Porta console

2 Conectar Dispositivos

Conecte os PCs ao switch usando cabos diretos (straight-through).

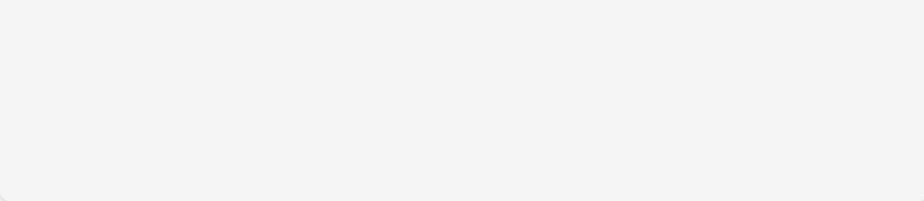
4 Configurar IPs

Configure os endereços IP dos PCs (192.168.1.2/24 e 192.168.1.3/24) e do roteador (192.168.1.1/24).



Exemplo de topologia simples no Packet Tracer

Configuração no Packet Tracer



Configuração de dispositivos no Packet Tracer

Entregáveis

- Arquivo .pkt com a topologia
- Capturas de tela dos testes de ping
- Breve relatório explicando as conexões

Desafio Extra

Adicione um segundo roteador e crie uma segunda rede (192.168.2.0/24). Configure o roteamento entre as duas redes e teste a conectividade.

Conclusão e Próximos Passos

✓ O que Aprendemos



Camada Física

Meios de transmissão
Sinais e codificação
Características físicas



Camada de Enlace

Enquadramento
Controle de acesso ao meio
Detecção e correção de erros



Endereçamento MAC

Estrutura do endereço
Função na rede local
Identificação de fabricantes



Ferramentas Práticas

Wireshark para análise
Packet Tracer para simulação
Configuração de dispositivos



Desafio Final

Identifique em sua casa ou trabalho:

Quais meios de transmissão estão sendo utilizados?

Quais dispositivos estão operando na camada de enlace?

Como o endereçamento MAC está sendo utilizado?

Compartilhe suas descobertas na próxima aula!

Camada de Rede

Pacotes

Camada de Transporte e

Segmentos

Camadas Superiores

Dados

▶▶ Próximos Passos

Próxima Aula

Camada de Rede: Endereçamento IP, roteamento e protocolos como ICMP

Preparação

Leia o capítulo sobre Camada de Rede no livro de Kurose & Ross

Recursos Adicionais

Vídeos e tutoriais disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem

Laboratório virtual para prática com Packet Tracer

Fórum de discussão para dúvidas e compartilhamento de experiências